

DOI: 10.3901/JME.2024.16.367

三参数威布尔形状参数估计方法的比较与推荐取值^{*}

杨小玉^{1,2} 谢里阳^{1,2} 杨奕凤^{1,2} 赵丙峰^{1,2}

(1. 东北大学机械工程与自动化学院 沈阳 110819;
2. 东北大学航空动力装备振动及控制教育部重点实验室 沈阳 110819)

摘要: 机电产品寿命大多数服从威布尔分布, 其形状参数与潜在的失效机制有关, 在相似环境下运行的产品的寿命概率分布通常有大致相同的形状参数。然而, 目前在许多实际应用中威布尔形状参数值的范围和取值是基于两参数威布尔分布估计得到, 这使得威布尔形状参数范围出现了较为分散的现象。首先使用偏差和方均根误差两个统计特征比较三参数威布尔形状参数估计的相关系数法、最小二乘法 and 最小偏差法。通过蒙特卡洛仿真验证, 表明了相关系数法估计的形状参数更加准确。收集文献中的疲劳试验数据和其他机电产品寿命数据均使用两参数威布尔分布、三参数威布尔分布和对数正态分布进行拟合并通过 K-S 检验, 通过比较三种分布的 D 值, 说明三参数威布尔分布拟合效果最好。使用相关系数法得到三参数威布尔分布形状参数的取值和范围, 计算结果表明机电产品的形状参数范围为 1.0~3.0, 均值为 1.774。

关键词: 三参数威布尔分布; 形状参数; 相关系数法; 最小二乘法; 最小偏差法

中图分类号: TB114

Comparison of Three-parameter Weibull Shape Parameter Estimation Methods and Its Recommended Values

YANG Xiaoyu^{1,2} XIE Liyang^{1,2} YANG Yifeng^{1,2} ZHAO Bingfeng^{1,2}

(1. School of Mechanical Engineering and Automation, Northeastern University, Shenyang 110819;
2. Key Laboratory of Vibration and Control of Aero-propulsion Systems, Ministry of Education, Northeastern University, Shenyang 110819)

Abstract: The shape parameters of Weibull distribution of electromechanical products are related to potential failure mechanisms, and the life probability distributions of products operating in similar environments usually have approximately the same shape parameters. However, the ranges and values of the Weibull shape parameter values in many practical applications are currently obtained based on the two-parameter Weibull distribution estimates, which makes the Weibull shape parameter ranges appear more scattered. Correlation coefficient method is compared with least squares method, and minimum discrepancy method for the estimation of the three-parameter Weibull shape parameter by two statistical features that are bias and root mean square error. Validation by Monte Carlo simulation shows that the correlation coefficient is more accurate. The fatigue test data and other electromechanical product life data collected in the literatures are fitted by the two-parameter Weibull distribution, the three-parameter Weibull distribution and the lognormal distribution and pass the K-S test. By comparing D-values of the three distributions, it is shown that the three-parameter Weibull distribution fits best. The correlation coefficient method is used to obtain the values and ranges of the shape parameters of the three-parameter Weibull distributeon. The calculation results show that the range of shape parameters of electromechanical products is 1.0-3.0, and the mean value is 1.774.

^{*} 国家科技重大专项(J2019-V-0009-0103)、数控机床可靠性及一致性提升技术研究与应用(2022JH110400027)和国家自然科学基金(52005087)资助项目。20231018 收到初稿, 20240703 收到修改稿

Key words: three-parameter Weibull distribution; shape parameter; correlation coefficient method; least squares method; minimum discrepancy method

0 前言

可靠性模型中常用的分布主要有指数分布、正态分布、对数正态分布和威布尔分布等。其中,最基本的是指数分布,其余分布可视为由指数分布派生而来^[1]。在可靠性和维修性研究方面,威布尔分布成为近年来研究最为广泛的参数模型。威布尔分布最早是由瑞典科学家 Waloddi Weibull 提出,威布尔分布不但能够合理建模大量产品及材料的失效特征,而且该分布的形状参数能够使失效数据拟合具有较好的调整性。许多其他分布都准确或近似地包括在 Weibull 系列中,比如正态分布、指数分布、瑞利分布,甚至是泊松和二项分布。威布尔形状参数可以描述一些故障模式(疲劳、腐蚀和磨损等)^[2],因此,研究威布尔分布的形状参数具有重要意义。

在许多实际应用中威布尔形状参数的经验值通常是由两参数威布尔分布估计得到,比如文献中提到滚动轴承失效的形状参数为 2.0^[3],腐蚀、侵蚀的形状参数范围为 2~3.5 甚至比 5 更大,V 型带的形状参数为 2.5,低循环疲劳的形状参数范围为 2.5~4.0 等^[4]。三参数威布尔分布与两参数威布尔分布相比多一个位置参数,通过位置参数的引入,三参数威布尔分布更能够逼近实际,更富于弹性,以及更能够充分地描述失效机理。当然,由于增加了位置参数,三参数威布尔分布相对于两参数威布尔分布更为复杂一些。目前较为常见的估计方法有极大似然估计法、矩法、贝叶斯方法、相关系数法^[5]、最小二乘法和最小偏差法^[6]等。当形状参数不大于 2 时,不满足极大似然估计(Maximum likelihood estimation, MLE)渐近性的经典正则性条件^[7],所以此时极大似然方法不适合估计三参数威布尔分布的参数。当样本量较小时,矩法估计结果较差。本文选用相关系数法、最小二乘法和最小偏差法估计形状参数并进行大量的蒙特卡洛仿真对比分析,比较后选用更准确的方法对收集服从三参数威布尔分布的寿命数据进行形状参数估计。

对数正态分布不是 Weibull 家族的成员,它是威布尔分布迄今为止最重要的竞争对手,对数正态是某些材料特性的最佳选择^[4]。因此将收集的寿命数据分别使用两参数威布尔分布、三参数威布尔分

布和对数正态分布进行参数估计,然后使用 K-S 检验三种分布,通过 D 值的比较,说明其中一种分布拟合寿命数据效果最佳,其中两参数威布尔采用最小二乘法进行估计,经仿真分析三参数威布尔分布采用相关系数法估计,对数正态分布采用极大似然估计,最终可获得各种机电产品的三参数威布尔分布的形状参数值及范围。

1 三参数威布尔分布的形状参数

三参数威布尔分布 $W(\beta, \eta, \gamma)$ 的概率密度分布函数为

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} \exp \left[- \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta} \right] \quad (1)$$

式中, η 、 β 和 γ 分别称为尺度参数、形状参数和位置参数。当 $\gamma=0$ 时,模型退化为两参数威布尔分布。

三参数威布尔分布 $W(\beta, \eta, \gamma)$ 的累积分布函数为

$$F(t) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta} \right] \quad (2)$$

式中,形状参数 β 具有域 $(0, \infty)$,它被称为 Weibull-斜率,因为它给出了在 Weibull-概率纸上的斜率。从统计学的角度看, β 是一个形状参数。改变 β 会使威布尔分布概率密度函数的形状发生改变,如图 1 所示。当 $\beta=0.5$ 、1、2、3.6 和 6.5 时,描绘出三参数威布尔分布的概率密度函数。当 $\beta < 1$ 时,概率密度函数的指数部分占主导地位,曲线呈 J 型。当

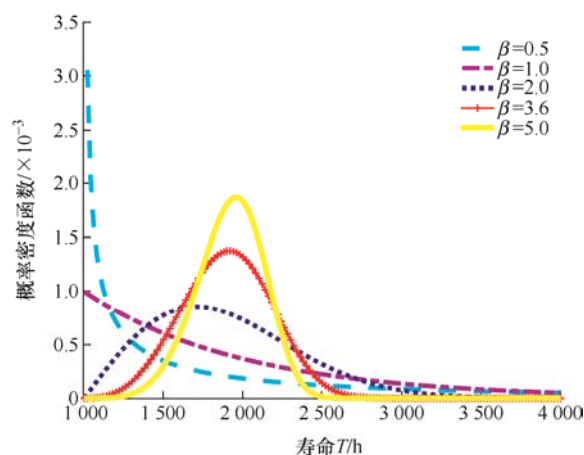


图1 不同形状参数下的威布尔概率密度分布

$\beta > 1$ 时, 概率密度函数多项式部分的影响更加明显, 而且此时变成倾斜的单模态。当 $3.35 \leq \beta \leq 3.60$ 时, 威布尔分布与正态分布的概率密度函数几乎一样。

同样改变 β 会使三参数威布尔分布累积分布函数的形状发生改变, 如图2所示。当 $\beta = 0.5, 1, 2, 3.6$ 和 6.5 时, 累描绘出积分分布函数 $F(t/\beta, 1\ 000, 1\ 000)$ 。当 $\beta \leq 1$ 时, 累积分布函数的左尾是凸函数, 当 $\beta > 1$ 时, 累积分布函数的左尾是凹函数。

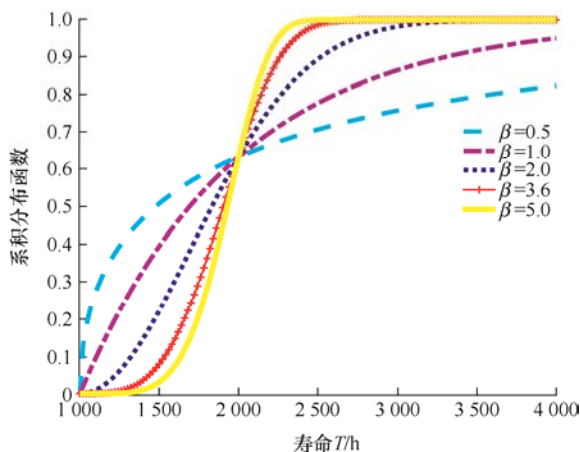


图2 不同形状参数下的威布尔累积分布函数

2 Weibull 形状参数估计的方法

2.1 相关系数法

相关系数法(Correlation coefficient method, CCM)是当样本的相关系数方程式(4)取得最大值时的位置参数即为估计的位置参数。再使用最小二乘法式(7)求得形状参数和尺度参数。

将式(2)取两次对数得到

$$\ln(-\ln(1-F)) = \beta \ln(t-\gamma) - \beta \ln \eta \quad (3)$$

则 $\ln(-\ln(1-F))$ 与 $\ln(t-\gamma)$ 呈线性关系, 形如 $y = \beta x + b$ 。这里, $y = \ln(-\ln(1-F))$, $x = \ln(t-\gamma)$, $b = -\beta \ln \eta$ 。样本的相关系数为

$$R(\gamma) = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \cdot \bar{y} \right)}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 - n \bar{y}^2 \right)}} \quad (4)$$

式中, $x_i = \ln(t_i - \gamma)$, $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n$, $y_i = \ln(-\ln(1-F_i))$,

$\bar{y} = \sum_{i=1}^n y_i / n$ 。式(3)中 F 为累积分布函数, 可以使用中位秩来估计

$$\hat{F}(t_i) \approx \frac{i-0.3}{n+0.4} \quad i=1, 2, \dots, n \quad (5)$$

式中, i 是按升序排列的寿命样本的序号; n 是样本量。

在实际应用中位置参数添加一个条件 $0 \leq \gamma < t_{(1)}$ 是十分合理的。然后, 位置参数 γ 的估计由式(6)给出

$$\hat{\gamma}_{CCM} = \arg \max R(\gamma) \quad (6)$$

获得位置参数估计后, 将原来的样本减去位置参数后得到新的样本使用最小二乘方程式(7)可得到形状参数和尺度参数

$$\begin{cases} \hat{\beta}_{CCM} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} \\ \hat{\eta}_{CCM} = \exp\left(-\frac{\bar{y} - \hat{\beta} \bar{x}}{\hat{\beta}}\right) \end{cases} \quad (7)$$

2.2 最小二乘法

最小二乘法(Least squares method, LSM)是将累积分布函数的偏差平方和作为性能指标, 累积分布函数的偏差平方和最小时, 则 β, η, γ 为求得的估计值

$$(\hat{\beta}_{LSM}, \hat{\eta}_{LSM}, \hat{\gamma}_{LSM}) = \arg \min_{(\beta, \eta, \gamma)} \sum_{i=1}^n [F(t_i) - F(t)]^2 \quad (8)$$

其中累积分布函数可以用中位秩式(5)估计。

2.3 最小偏差法

最小偏差法(Minimum discrepancy method, MDM)由谢里阳等^[6]提出。通过转换累积分布函数, 构建了一个从随机变量、其对应的累积分布概率、形状参数和位置参数到尺度参数的映射。当形状参数和位置参数出现误差时, 这种映射产生的尺度参数取决于随机变量和累积分布概率。给定一组样本值, 形状/位置参数的较大误差会使得估计出的尺度参数值之间产生较大的差异。通过将尺度参数之间的差异最小化, 可估计出正确的形状参数和位置参数。

由式(2)可转换为

$$\eta = \frac{t - \gamma}{(-\ln(1-F))^{1/\beta}} \quad (9)$$

式中, t 为寿命数据, 其中累积分布函数可以用中位秩式(5)估计。

若形状参数准确, 则每一个寿命数据与其对应的失效率计算出的尺度参数应该相等, 所以当计

算的多个尺度参数的标准差最小时,此时的形状参数 β 、位置参数 γ 为估计的形状参数 $\hat{\beta}_{MDM}$ 和估计的位置参数 $\hat{\gamma}_{MDM}$,则形状参数和位置参数的计算公式为

$$(\hat{\beta}_{MDM}, \hat{\gamma}_{MDM}) = \arg \min_{(\beta, \gamma)} \left(\text{std} \left(\frac{t_i - \gamma}{(-\ln(1 - F_i))^{1/\beta}} \right) \right) \quad (10)$$

为了消除样本值对尺度参数估计的不确定性影响,可将平均值用于威布尔尺度参数估计

$$\hat{\eta}_{MDM} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{t_i - \gamma_{MDM}}{(-\ln(1 - F_i))^{1/\hat{\beta}_{MDM}}} \quad (11)$$

3 三种方法估计形状参数的比较

通过对不同威布尔模型 $W(2, 1\,000, 1\,000)$, $W(3, 1\,000, 1\,000)$ 进行 Monte Carlo 抽样,样本量选

用 $n=15, 30, 50, 100, 200$, 重复抽取 1 000 次,使用上述三种方法进行形状参数估计并进行对比。比较的两个标准是偏差(Bias)和方均根误差(RMSE),分别由式(12)、(13)定义

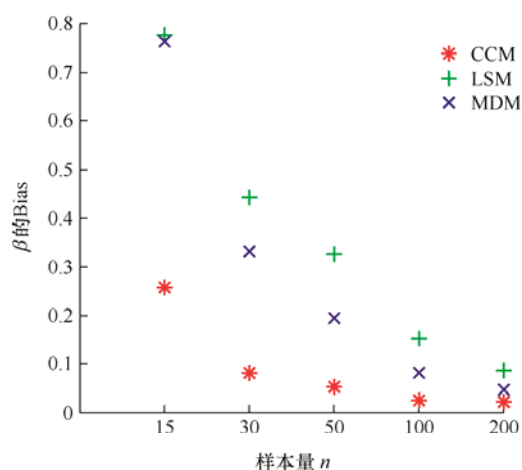
$$\text{Bias}(\hat{\beta}) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (\hat{\beta}_j - \beta) \quad (12)$$

$$\text{RMSE}(\hat{\beta}) = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (\hat{\beta}_j - \beta)^2} \quad (13)$$

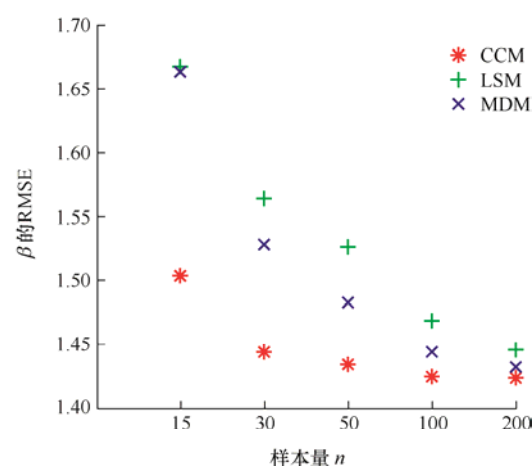
式中, m 是仿真的次数, $\hat{\beta}_j$ 是第 j 次仿真的估计值。

对 $W(2, 1\,000, 1\,000)$, $W(3, 1\,000, 1\,000)$, 进行大量仿真和参数估计后,根据图 3 和图 4 可得到以下结论。

(1) 在不同的威布尔模型中,在同一样本量下,使用相关系数法估计形状参数 β 的 RMSE 比使用最小二乘法、最小偏差法的更小,说明相关系数法估计形状参数更加准确。

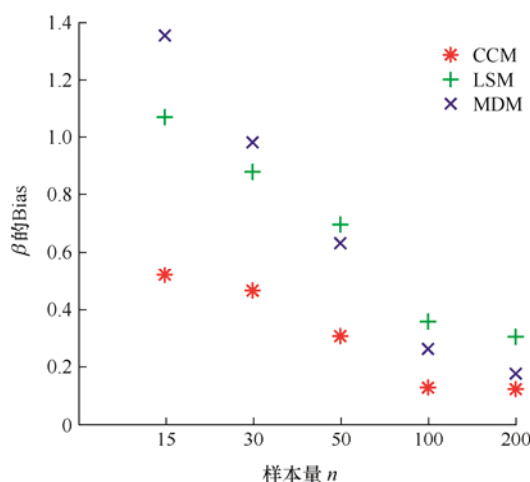


(a) 不同样本量下 β 的Bias

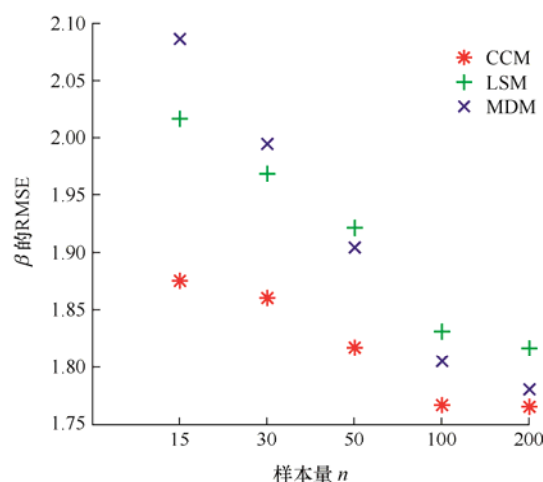


(b) 不同样本量下 β 的RMSE

图 3 不同样本量三种方法估计 β 的 Bias 和 RMSE ($W(2, 1\,000, 1\,000)$)



(a) 不同样本量下 β 的Bias



(b) 不同样本量下 β 的RMSE

图 4 不同样本量三种方法估计 β 的 Bias 和 RMSE ($W(3, 1\,000, 1\,000)$)

(2) 三种方法估计出的形状参数的 Bias、RMSE 都随着样本量的增加而逐渐减小,估计结果更加准确。

(3) 在同一样本量下,使用相关系数法估计的形状参数 Bias 都比另外两种方法小,说明形状参数评估结果更接近真实值,更加准确。因此在收集的寿命数据进行三参数威布尔分布形状参数估计时使用相关系数法。

4 收集寿命数据的处理

本文收集一些疲劳数据及不同产品的寿命数据首先进行两参数威布尔分布、三参数威布尔分布和对数正态估计,并将其进行 KS 检验,比较三种分布下的 D 值。两参数威布尔分布估计直接采用最小二乘法式(7),三参数威布尔分布估计采用上述的相关系数法,对数正态分布采用极大似然估计,并做出两参数和三参数威布尔概率图。这里选用 1 组疲劳数据^[8]和 1 组主战坦克扭力轴的寿命数据^[9]进行说明。

(1) 应力为 $\pm 35\ 000\ \text{Lb./in.}^2$ 75S-T Aluminum 的疲劳寿命 ($10^3\ \text{cycle}$)。表 1 列出应力为 $\pm 35\ 000\ \text{Lb./in.}^2$ 75S-T Aluminum 的 17 个疲劳寿命数据,表 2 列出两参数威布尔、三参数威布尔和对数正态分布的估计结果,通过 KS 检验 D 值可判断在

显著性水平为 0.05 时($n=17$ 时 KS 检验的临界值为 0.318),三种分布均通过 KS 检验。通过比较三种分布计算的 D 值,三参数威布尔分布是最小的,说明此寿命数据更适合三参数威布尔分布的拟合。并在图 5 中画出两参数威布尔概率图和三参数威布尔概率图。从图 5 中可以看出,此组疲劳数据若用两参数威布尔分布拟合,在威布尔概率图左端是向下倾斜,偏离直线的,而三参数威布尔概率图寿命值都在一条直线上,其拟合效果更好。

表 1 应力为 $\pm 35\ 000\ \text{Lb./in.}^2$ 75S-T Aluminum 的疲劳寿命 ($\times 10^3\ \text{cycle}$)

寿命					
558	668	819	877	1 040	1 120
1 234	1 353	1 400	1 545	2 029	2 086
2 242	2 359	2 693	2 823	3 664	

表 2 应力为 $\pm 35\ 000\ \text{Lb./in.}^2$ 75S-T Aluminum 的疲劳寿命 ($\times 10^3\ \text{cycle}$)参数估计结果

分布	形状参数(均值)	尺度参数(标准差)	位置参数	KS D 值	是否通过检验
两参数威布尔	2.111	1 899.306		0.121	是
三参数威布尔	1.316	1 396.479	432.395	0.108	是
对数正态	7.293	0.524		0.143	是

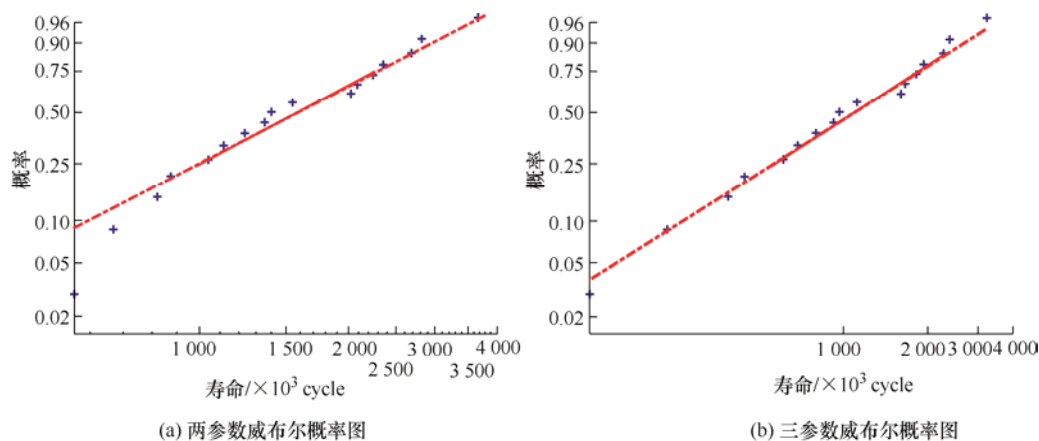


图 5 威布尔概率图

(2) 某型主战坦克扭力轴的寿命数据 (1 000 km)。表 3 列出某型主战坦克扭力轴的 50 个寿命数据,表 4 列出两参数威布尔、三参数威布尔和对数正态分布的估计结果,通过 KS 检验 D 值可判断在显著性水平为 0.05 时($n=50$ 时,KS 检验的临界值为 0.192),三种分布均通过 KS 检验。通过比较三种分布计算的 D 值,三参数威布尔分布是最小

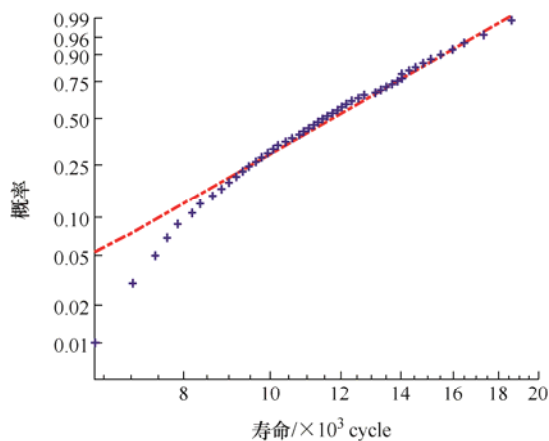
的,说明此主战坦克扭力轴寿命数据更适合三参数威布尔分布的拟合。并在图 6 中画出两参数威布尔概率图和三参数威布尔概率图。从图 6 中可以看出,此组主战坦克扭力轴的寿命数据若用两参数威布尔分布拟合,在威布尔概率图左端是向下倾斜,有大量数据偏离直线的,而三参数威布尔概率图的许多数据基本落在直线上,拟合效果更好。

表 3 某型主战坦克扭力轴的寿命数据(1 000 km)

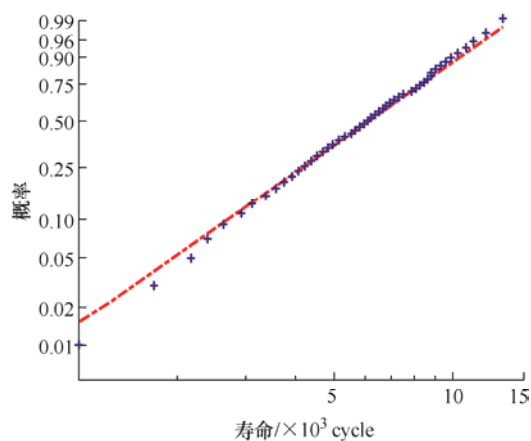
寿命							
6.4	7	7.425	7.65	7.875	8.175	8.35	8.625
8.825	9	9.175	9.325	9.475	9.65	9.8	9.95
10.1	10.225	10.425	10.6	10.8	10.925	11.075	11.225
11.35	11.475	11.625	11.775	11.925	12.05	12.2	12.375
12.575	12.775	13.15	13.35	13.55	13.75	13.925	14.1
14.1	14.35	14.625	14.9	15.2	15.6	16.125	16.6
17.475	18.75						

表 4 某型主战坦克扭力轴的寿命数据的估计结果

分布	形状参数(均值)	尺度参数(标准差)	位置参数	KS D 值	是否通过检验
两参数威布尔	4.833	12.684		0.063	是
三参数威布尔	2.336	7.215	5.259	0.029	是
对数正态	2.424	0.246		0.052	是



(a) 两参数威布尔概率图



(b) 三参数威布尔概率图

图 6 威布尔概率图

其余收集的寿命数据也如同上(1)和(2)进行处理,均更适合于三参数威布尔分布的拟合,将收集的 70 组数据估计的形状参数列于表 5。

表 5 失效数据估计的三参数威布尔分布的形状参数

序号	失效数据来源	样本量	形状参数
1	应变为 0.005 的 GH4133 ^[10]	14	1.613
2	应变为 0.007 的 GH4134 ^[10]	14	2.301
3	应变为 0.003 5 的 1Cr11Ni2W2MoV ^[10]	14	2.599
4	$\sigma_{\max}=79.94 \text{ kg/mm}^2$ 30CrMnSiA 钢棒材 ^[11]	26	2.029
5	$\sigma_{\max}=36.84 \text{ kg/mm}^2$ 30CrMnSiA 钢棒材 ^[11]	20	1.444
6	$\sigma_{\max}=47 \text{ kg/mm}^2$ 30CrMnSiA 钢棒材 ^[11]	19	1.250
7	$\sigma_{\max}=79.94 \text{ kg/mm}^2$ LY12B 铝合金 ^[11]	23	1.521
8	$\sigma_{\max}=60 \text{ kg/mm}^2$ 40CrNiMoA 钢棒材 ^[11]	20	2.013
9	滚动轴承寿命 ^[12]	23	1.815
10	$\sigma=380$ 层压板 ^[13]	25	1.963
11	$\sigma=340$ 层压板 ^[13]	25	1.259
12	$\sigma=300$ 层压板 ^[13]	25	1.348
13	stress $\pm 45 \text{ 000 Lb./in.}^2$ 75S-T Aluminum ^[8]	17	2.276
14	stress $\pm 35 \text{ 000 Lb./in.}^2$ 75S-T Aluminum ^[8]	17	1.316
15	$\pm \tau_{\max}=0.5 \text{ GPa}$ JIS SUJ2/AISI 52100 ^[14]	20	1.274
16	$\pm \tau_{\max}=0.76 \text{ GPa}$ JIS SUJ2/AISI 52100 ^[14]	33	1.589
17	$\pm \tau_{\max}=0.8 \text{ GPa}$ JIS SUJ2/AISI 52100 ^[14]	25	1.171
18	$\pm \tau_{\max}=0.95 \text{ GPa}$ JIS SUJ2/AISI 52100 ^[14]	25	2.365

(续)

序号	失效数据来源	样本量	形状参数
19	$\pm \tau_{\max}=1 \text{ GPa}$ JIS SUJ2/AISI 52100 ^[14]	28	1.507
20	$\pm \tau_{\max}=1 \text{ GPa}$ 某疲劳试件 ^[15]	20	2.006
21	最大加载应力为 1 172 MPa 的圆柱螺旋压缩弹簧 ^[16]	30	2.292
22	应力为 6 129 N 的轴承 ^[17]	17	1.022
23	应力为 5 688 N 的轴承 ^[17]	16	1.060
24	应力为 4 972 N 的轴承 ^[17]	15	1.070
25	应力为 3 844 N 的轴承 ^[17]	20	1.186
26	应力为 2 726 N 的轴承 ^[17]	22	1.192
27	钢板弹簧疲劳寿命 ^[18]	50	2.504
28	曲轴疲劳寿命 ^[19]	14	2.720
29	最大应力 108.33 MPa 铝合金无填充板式疲劳单孔试件 ^[20]	20	1.946
30	最大应力 110.00 MPa 铝合金无填充板式疲劳单孔试件 ^[20]	27	1.831
31	最大应力 100.00 MPa 铝合金无填充板式疲劳 2 孔试件 ^[20]	19	1.756
32	最大应力 90.00 MPa 铝合金无填充板式疲劳 5 孔试件 ^[20]	21	2.076
33	最大应力 90.00 MPa 铝合金无填充板式疲劳 15 孔试件 ^[20]	21	1.812
34	铝合金(2024-T3)2 孔 L 向试验数据 ^[21]	18	1.508
35	铝合金(2024-T3)5 孔 L 向试验数据 ^[21]	20	2.460
36	铝合金(2024-T3)10 孔 T 向试验数据 ^[21]	16	1.056
37	铝合金(2024-T3)15 孔 L 向试验数据 ^[21]	19	2.108
38	铝合金(2024-T3)15 孔 T 向试验数据 ^[21]	17	2.081
39	铝合金(2024-T3)冷作 L 向 3.2 粗糙度试验数据 ^[21]	15	1.773

(续)

序号	失效数据来源	样本量	形状参数
40	最大应力 350 MPa 某铝合金材料成组法疲劳试验数据 ^[22]	15	2.075
41	国产 508-3 钢两条焊缝试样疲劳寿命 ^[23]	15	1.153
42	某金属材料在同一应力水平下的疲劳寿命 ^[24]	20	3.302
43	$S_{\max}=225$ MPa($R=0$)无缺口 2024-T3 试件的疲劳寿命 ^[25]	20	2.903
44	$S_{\max}=157$ MPa($R=0$)无缺口 2024-T3 试件的疲劳寿命 ^[25]	18	1.753
45	$S_{\max}=64$ MPa($R=0$)边缘缺口 2024-T3 试件的疲劳寿命 ^[25]	30	1.061
46	$S_m=88$ MPa $S_s=71$ MPa 铆钉连接 2024-T3 试件的疲劳寿命 ^[25]	20	3.183
47	耳片试验件材料为 30CrMnSiNi2A 的疲劳试验寿命 ^[26]	43	3.019
48	某鄂式破碎机的零部件曲轴 ^[27]	13	2.322
49	减振器 ^[28]	13	1.118
50	发动机 ^[29]	13	2.429
51	数控机床计算机数控系统 ^[30]	19	1.459
52	链式刀库及机械手 ^[31]	14	1.747
53	定量泵 ^[32]	31	1.136
54	直升机部件 206-011-147-005 ^[33]	13	1.308
55	波音 737-300 飞机部件主发动机控制件 ^[34]	52	1.350
56	57186-10 的电动液压泵 ^[35]	45	2.119
57	发动机涡轮叶片 ^[36]	14	1.056
58	某型主战坦克扭力轴 ^[9]	50	2.336
59	某型主战坦克平衡肘 ^[9]	50	2.624
60	某型主战坦克液压减振器 ^[9]	50	1.278
61	离心式压缩机 ^[37]	50	2.029
62	滑油泵 ^[38]	45	1.131
63	某复合材料进行抗压强度试验 ^[39]	50	2.623
64	加工中心 ^[40]	34	1.025
65	数控机床计算机数控系统 ^[41]	33	1.170
66	涡扇发动机 ^[42]	100	2.054
67	某型号航空燃气涡轮发动机机队 ^[43]	16	1.461
68	离心泵所用机械密封(约翰卡兰) ^[44]	20	1.535
69	飞机整体驱动发电机 ^[45]	50	1.046
70	解放牌汽车风扇带(1342) ^[46]	148	1.285

将表 5 估计的 70 个寿命数据的形状参数在图 7 中表示, 并计算统计最大值为 3.302, 最小值为 1.022, 平均值为 1.774, 标准值为 0.592, 极差为 2.280, 从图 7 可以看出产品的寿命数据估计的形状参数落在 1.0~3.5 范围。并画出概率直方图如图 8 所示, 从图 8 可得, 估计的形状参数有 95% 频率落在 1.0~3.0 范围。工程师在解决小样本的三参数威布尔分布参数估计问题时, 根据表 5 计算的形状参数, 可以类比相似产品, 确定形状参数, 降低参数估计的难度, 提高寿命评估的精度。

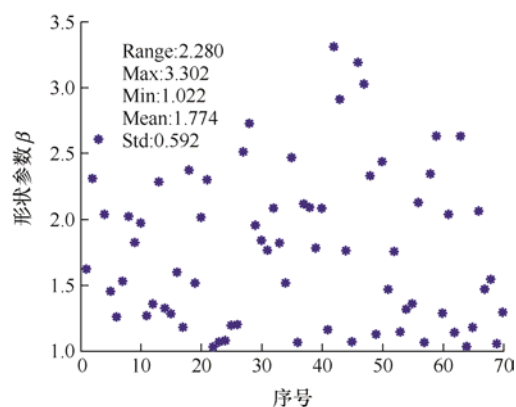


图 7 估计收集数据的形状参数

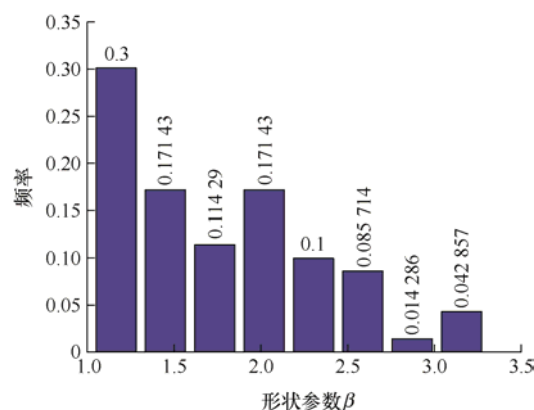


图 8 估计的形状参数的频率直方图

5 结论

(1) 本文在不同分布和不同样本量下, 比较了相关系数法、最小二乘法和最小偏差法估计三参数威布尔分布形状参数的准确性, 通过大量的蒙特卡洛仿真使用 Bias 和 RMSE 两个统计特征说明相关系数法最准确。

(2) 将收集的疲劳数据和一些产品的寿命数据分别使用两参数威布尔、三参数威布尔和对数正态分布进行估计, 通过 KS 检验 D 值说明三参数威布尔分布拟合效果最好。

(3) 收集了大量产品的寿命数据, 并估计出其三参数威布尔分布的形状参数, 形状参数的范围为 1.0~3.0, 均值为 1.774。在工程应用上, 给出了推荐值, 为工程师和研究者提供一些参考信息。

参 考 文 献

- [1] 孙有朝, 张永进, 李龙彪. 可靠性原理与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
SUN Youzhao, ZHANG Yongjin, LI Longbiao. Reliability principles and methods[M]. Beijing: Science Press, 2016.

- [2] HISADA K, ARIZINO I. Reliability tests for Weibull distribution with varying shape-parameter, based on complete data[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2002, 51(3): 331-336.
- [3] YANG X Y, XIE L Y, ZHAO B F, et al. An iterative method for parameter estimation of the three-parameter weibull distribution based on a small sample size with a fixed shape parameter[J]. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2022, 22(12): 2250125.
- [4] ABERNETHY R B. The new Weibull handbook[M]. Florida: R.B. Abernethy, 2010.
- [5] 严晓东, 马翔, 郑荣跃, 等. 三参数威布尔分布参数估计方法比较[J]. 宁波大学学报, 2005, 18(3): 301-305. YAN Xiaodong, MA Xiang, ZHENG Rongyue, et al. Comparison of parameter estimation methods of three parameter Weibull distribution[J]. Journal of Ningbo University, 2005, 18(3): 301-305.
- [6] 谢里阳, 吴宁祥, 杨小玉. 一种威布尔分布三参数最小差异估计方法: 中国, 202210097281.1[P]. 2022-01-27. XIE Liyang, WU Ningxiang, YANG Xiaoyu. A three-parameter minimum discrepancy method for the Weibull distribution: China, 202210097281.1 [P]. 2022-01-27.
- [7] CHEN D, CHEN Z. Statistical inference about the location parameter of the three-parameter Weibull distribution[J]. Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009, 79(3): 215-225.
- [8] GUMBEL A. On the statistical interpretation of fatigue tests[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1953, 216(1126): 309-332.
- [9] 何成铭, 梁清华, 吴纬. 基于三参数威布尔分布的机械产品可靠性评估[C]// 2012 年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第四次全体委员大会. 长春: 全国机械行业可靠性技术学术交流会, 2012: 97-100. HE Chengming, LIANG Qinghua, WU Wei. Reliability assessment of mechanical products based on three-parameter Weibull distribution[C]// 2012 National Academic Conference on Reliability Technology in Machinery Industry and the Fourth Plenary Meeting of the Fourth Reliability Engineering Branch. Changchun: National Academic Conference on Reliability Technology in Machinery Industry, 2012: 97-100.
- [10] 王卫国. 轮盘低循环疲劳寿命预测模型和试验评估方法研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2006. WANG Weigu. Research on low cycle fatigue life prediction model and test evaluation method for wheel discs[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2006.
- [11] 高镇同. 航空金属材料疲劳性能手册[M]. 北京: 北京航空材料研究所, 1981. GAO Zhentong. Handbook of fatigue properties of aerospace metallic materials[M]. Beijing: Beijing Institute of Aerospace Materials, 1981.
- [12] UPADHYAY S K, MUKHERJEE B. Assessing the value of the threshold parameter in the weibull distribution using bayes paradigm[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2008, 57(3): 489-497.
- [13] LÜ S, NIU Z, ZHEN H, et al. Estimation of lower percentiles under a Weibull distribution[C]// Proceedings of First International Conference on Reliability Systems Engineering. Beijing: IEEE, 2016: 1-6.
- [14] SHIMIZU S K T, KASTSUJI T K. Probabilistic stress-life (P-S-N) study on bearing steel using alternating torsion life test[J]. Tribology Transactions, 2009, 52(6): 807-816.
- [15] 凌丹, 何俐萍, 许焕卫, 等. 基于威布尔分布的疲劳剩余寿命可靠性预测方法[J]. 机械设计, 2011, 28(7): 50-54. LING Dan, HE Liping, XU Huanwei, et al. Fatigue residual life reliability prediction method based on Weibull distribution[J]. Machine Design, 2011, 28(7): 50-54.
- [16] 付涛, 王德成, 程鹏. 基于威布尔分布的圆柱螺旋压缩弹簧疲劳寿命分析[J]. 机械强度, 2020, 42(1): 81-86. FU Tao, WANG Decheng, CHENG Peng. Fatigue life analysis of cylindrical helical compression springs based on Weibull distribution[J]. Journal of Mechanical Strength, 2020, 42(1): 81-86.
- [17] 徐人平, 段小建, 胡志勇, 等. 滚动轴承疲劳寿命 P-S-N 曲线[J]. 轴承, 1996(4): 1-3. XU Renping, DUAN Xiaojian, HU Zhiyong, et al. Fatigue life P-S-N curves of rolling bearings[J]. Bearings, 1996(4): 1-3.
- [18] 杨维平, 李纶, 徐人平, 等. 钢板弹簧疲劳寿命概率分布分析[J]. 广西机械, 2002 (1): 16-18, 36. YANG Weiping, LI Lun, XU Renping, et al. Analysis of fatigue life probability distribution of steel plate springs[J]. Guangxi Machinery, 2002 (1): 16-18, 36.
- [19] 伍建军, 游雄雄, 吴事浪, 等. 两参数威布尔分布的废旧矿冶零部件再制造剩余寿命预测新方法[J]. 机械科学与技术, 2016, 35(4): 589-593.

- WU Jianjun, YOU Xiongxiang, WU Shilang, et al. A new method for predicting the remaining life of remanufactured scrap mining and metallurgical parts with two-parameter Weibull distribution[J]. Mechanical Science and Technology, 2016, 35(4): 589-593.
- [20] 宋欣, 沈华, 陈龙宝, 等. Weibull 分布参数估计值对细节疲劳额定强度的影响[J]. 航空学报, 2021, 42(3): 224759.
- SONG Xin, SHEN Hua, CHEN Longbao, et al. Effect of Weibull distribution parameter estimates on detail fatigue rated strength[J]. Journal of Aeronautics, 2021, 42(3): 224759.
- [21] 王亚辉. 三参数威布尔分布对国产材料 DFR 方法计算参数的影响研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2014.
- WANG Yahui. Study on the influence of three-parameter Weibull distribution on the calculation parameters of DFR method for domestic materials[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2014.
- [22] 王艺. 航空材料性能设计许用值统计分析与软件开发[D]. 沈阳: 东北大学, 2012.
- WANG Yi. Statistical analysis and software development for the design of aerospace material performance allowances[D]. Shenyang: Northeastern University, 2012.
- [23] 田宇. 国产 508-3 钢的疲劳性能研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2009.
- TIAN Yu. Study of fatigue properties of domestic 508-3 steel[D]. Shenyang: Northeastern University, 2009.
- [24] 冯振宇, 诸德培. 威布尔分布的拟合优度检验[J]. 机械强度, 1996, 18(4): 29-31.
- FENG Zhenyu, ZHU Depei. Goodness-of-fit test for the Weibull distribution[J]. Mechanical Strength, 1996, 18(4): 29-31.
- [25] 闻德兵. 疲劳寿命概率分布类型对比研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2017.
- WEN Debing. Comparative study on the types of fatigue life probability distribution[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2017.
- [26] 张茂, 薛景川, 张侃. 新结构细节疲劳寿命威布尔分布特征参数估计方法研究[C]// 第 22 届全国结构工程学术会议论文集. 新疆: 全国结构工程学术会议, 2013: 69-72.
- ZHANG Mao, XUE Jingchuan, ZHANG Kan. Research on the estimation method of characteristic parameters of Weibull distribution for fatigue life of new structural details[C]// Proceedings of the 22nd National Academic Conference on Structural Engineering. Xinjiang: National Academic Conference on Structural Engineering, 2013: 69-72.
- [27] 伍建军, 吴小明, 谢周伟, 等. 改进威布尔分布的矿冶零部件可靠性寿命预测研究[J]. 机械科学与技术, 2017, 36(3): 436-471.
- WU Jianjun, WU Xiaoming, XIE Zhouwei, et al. Research on reliability life prediction of mining and metallurgical components with improved Weibull distribution[J]. Mechanical Science and Technology, 2017, 36(3): 436-471.
- [28] 王灵芝, 徐宇工, 张家栋. 铁路设备关键零部件的可靠性分析模型及其应用研究[J]. 铁道学报, 2008, 30(4): 93-97.
- WANG Lingzhi, XU Yugong, ZHANG Jiadong. Reliability analysis model of key components of railroad equipment and its application research[J]. Journal of Railways, 2008, 30(4): 93-97.
- [29] 于晓红, 张来斌, 王朝晖, 等. 基于新的威布尔分布参数估计法的设备寿命可靠性分析[J]. 机械强度, 2007, 29(6): 932-936.
- YU Xiaohong, ZHANG Laibin, WANG Zhaohui, et al. Equipment life reliability analysis based on the new Weibull distribution parameter estimation method[J]. Mechanical Strength, 2007, 29(6): 932-936.
- [30] 郑锐. 三参数威布尔分布参数估计及在可靠性分析中的应用[J]. 振动与冲击, 2015, 34(5): 78-81.
- ZHENG Rui. Three-parameter Weibull distribution parameter estimation and its application in reliability analysis[J]. Vibration and Shock, 2015, 34(5): 78-81.
- [31] 金渊源. 链式刀库及机械手可靠性综合试验与评估技术研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2013.
- JIN Yuanyuan. Research on reliability test and evaluation technology of chain tool magazine and manipulator[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2013.
- [32] 曹克强, 胡良谋, 熊申辉, 等. 基于三参数威布尔分布的定量泵可靠性分析[J]. 现代制造工程, 2016(12): 1-4.
- CAO Keqiang, HU Liangmou, XIONG Shenhui, et al. Reliability analysis of quantitative pumps based on three-parameter Weibull distribution[J]. Modern Manufacturing Engineering, 2016(12): 1-4.
- [33] 夏新涛, 徐永智, 金银平, 等. 用自助加权范数法评估三参数威布尔分布可靠性最优置信区间[J]. 航空动力学报, 2013(3): 481-488.
- XIA Xintao, XU Yongzhi, JIN Yinping, et al. Evaluation of optimal confidence intervals for the reliability of the

- three-parameter Weibull distribution using the self-weighted parametric method[J]. Journal of Aerodynamics, 2013(3): 481-488.
- [34] 孙小宇. 波音 737-300 飞机部件寿命分布研究[J]. 航空维修与工程, 2008(6): 45-47.
- SUN Xiaoyu. Study on the life distribution of Boeing 737-300 aircraft components[J]. Aviation Maintenance and Engineering, 2008(6): 45-47.
- [35] 孙小宇. 可靠性在民用飞机维修工程中的应用研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2006.
- SUN Xiaoyu. Application of reliability in civil aircraft maintenance engineering[D]. Kunming: Kunming University of Technology, 2006.
- [36] 赵威力. 三参数威布尔分布下的发动机涡轮叶片可靠性研究[C]// 第十五届中国科协年会论文集. 贵阳: 中国科协年会, 2013: 1-5.
- ZHAO Weili. Reliability study of engine turbine blades under three-parameter Weibull distribution[C]// Proceedings of the 15th Annual Meeting of CCSA. Guiyang: Annual Meeting of CCSA, 2013: 1-5.
- [37] 裴峻峰, 郑庆元, 姜海一, 等. 离心式压缩机定期维修周期及可靠性研究[J]. 中国石油大学学报, 2014, 38(6): 127-133.
- PEI Junfeng, ZHENG Qingyuan, JIANG Haiyi, et al. Study on periodic maintenance intervals and reliability of centrifugal compressors[J]. Journal of China University of Petroleum, 2014, 38(6): 127-133.
- [38] 聂炜. 对某型飞机及其发动机的可靠性分析[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2013.
- NIE Wei. Reliability analysis of a type of aircraft and its engine[D]. Xi'an: Xi'an University of Electronic Science and Technology, 2013.
- [39] 刘飞. 固体火箭发动机可靠性增长试验理论及应用研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2006.
- LIU Fei. Solid rocket engine reliability growth test theory and application research[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2006.
- [40] 孟勃敏. 加工中心可靠性技术研究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2011.
- MENG Bomin. Research on reliability technology of machining center[D]. Xi'an: Shaanxi University of Science and Technology, 2011.
- [41] 张海波, 贾亚洲, 周广文. 数控系统故障间隔时间分布模型的研究[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2005, 37(2): 198-200.
- ZHANG Haibo, JIA Yazhou, ZHOU Guangwen. Research on the distribution model of fault interval time of CNC system[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2005, 37(2): 198-200.
- [42] 张晓彤. 基于威布尔分布的涡扇发动机寿命预测研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.
- ZHANG Xiaotong. Research on turbofan engine life prediction based on Weibull distribution[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2019.
- [43] 袁忠大, 符双学, 王大伟. 基于威布尔混合分布的航空发动机可靠性评估[J]. 航空计算技术, 2015, 45(5): 65-67.
- YUAN Zhongda, FU Shuangxue, WANG Dawei. Reliability assessment of aero engines based on Weibull hybrid distribution[J]. Aviation Computing Technology, 2015, 45(5): 65-67.
- [44] 杨垒峰. 基于威布尔分布的离心泵用机械密封可靠性分析[J]. 江苏科技信息(学术研究), 2011(5): 124-126.
- YANG Leifeng. Reliability analysis of mechanical seals for centrifugal pumps based on Weibull distribution[J]. Jiangsu Science and Technology Information (Academic Research), 2011(5): 124-126.
- [45] 段飞飞. 飞机 IDG 可靠性评估及寿命预测研究[D]. 沈阳: 沈阳航空航天大学, 2019.
- DUAN Feifei. Research on aircraft IDG reliability assessment and life prediction[D]. Shenyang: Shenyang University of Aeronautics and Astronautics, 2019.
- [46] 李淑兰. V 带疲劳寿命和疲劳强度概率分布模型[J]. 昆明理工大学学报, 1998, 23(2): 113-118.
- LI Shulan. Fatigue life and fatigue strength probability distribution model for V-belts[J]. Journal of Kunming University of Technology, 1998, 23(2): 113-118.

作者简介: 杨小玉, 女, 1993 年出生, 博士研究生。主要研究方向为可靠性评估。

E-mail: yxy18210532358@126.com

谢里阳(通信作者), 男, 1962 年出生, 博士, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为机械可靠性。

E-mail: lyxieneu@163.com